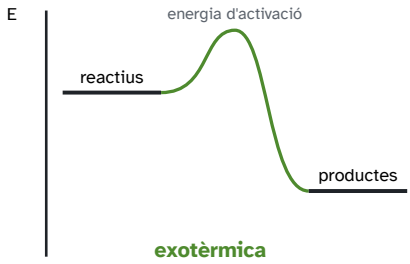
# Fitxa 6 · L'energia de les reaccions

Nom _____

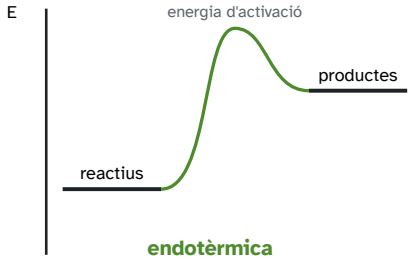
Grup _____

Data _____

Sessió 9. Per què cremem combustibles? Per l'energia que desprenen.




**exotèrmica**




**endotèrmica**

Trencar enllaços costa energia; formar-ne n'allibera. Una reacció és **exotèrmica** si en total desprèn energia (els productes en tenen menys que els reactius) i **endotèrmica** si n'absorbeix. Per començar, gairebé totes necessiten una empenta: l'**energia d'activació** (la guspira del motor, el llumí). L'energia que desprèn la combustió d'un mol de combustible es mesura en $\frac{kJ}{mol}$. La calor que absorbeix una massa d'aigua: $Q = m\,c\,\Delta T$, amb $c$ = 4,18 $\frac{J}{g \cdot °C}$.

**1** **Exo o endo?** Combustió del butà, fotosíntesi, cuinar un ou, una bossa de fred instantani, la respiració cel·lular.

**2** **Quin combustible rendeix més?** Calcula l'energia per gram de cada combustible i per mol de $CO_2$ emès.

| Combustible | Fórmula | M ( $\frac{g}{mol}$ ) | Energia ( $\frac{kJ}{mol}$ ) | $\frac{kJ}{g}$ | Mols de $CO_2$ per mol | kJ per mol de $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metà | $CH_4$ | 16 | 890 | | | |
| Propà | $C_3H_8$ | 44 | 2220 | | | |
| Butà | $C_4H_{10}$ | 58 | 2878 | | | |
| Octà | $C_8H_{18}$ | 114 | 5470 | | | |
| Etanol | $C_2H_5OH$ | 46 | 1367 | | | |

**3** **Interpreta.** Quin combustible fa menys $CO_2$ per cada kJ d'energia? Per què el gas natural es considera menys contaminant que la gasolina, però no és «net»?

**4** **Escalfar aigua.** Quanta energia cal per escalfar 1,5 L d'aigua de 20 °C a 100 °C (per fer pasta)? Quants grams de butà s'han de cremar com a mínim?

## + Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

**5** **La bombona.** Una bombona té 12,5 kg de butà. Quanta energia desprèn quan es crema tota, en kJ i en kWh (1 kWh = 3.600 kJ)?

**6** **$CO_2$ per energia.** Calcula quants grams de $CO_2$ s'emeten per cada 1.000 kJ obtinguts del metà i de l'octà. Quin és «menys brut»?

**7** **Diagrama.** Dibuixa el diagrama d'energia d'una reacció endotèrmica i assenyala-hi l'energia d'activació i l'energia absorbida.